CIM 五组数据拟合与误差建模分析报告

最小二乘直线拟合、非线性响应面拟合及神经网络误差注入方法

项目	内容
分析数据	01_NMOS / 02_CFET / 03_AOS_1 / 04_AOS_2 / 05_ideal_multiplication
数据规模	每份 65,536 行，覆盖 256×256 个 8bit 无符号码组合
方法一	归一化输出对理想乘积 vw 的一元最小二乘直线拟合
方法二	六项二次非线性响应面拟合
报告日期	2026-08-12

1. 结论摘要

五份数据均可完整解析。理想乘法数据在两种拟合下都得到 $R^2=1$、非线性误差约 0%FS，可作为程序正确性的回归基准。

对于四种器件，线性最小二乘法衡量的是“原始总电流与理想乘积 vw 的接近程度”；二次响应面衡量的是“所选二次模型描述完整电流曲面的能力”。两者不是同一个指标，不能把前者 R^2称为二次模型 R^2。

若目标是把器件误差带入量化神经网络，应进一步用四项差分提取双输入交互项并生成 256×256 LUT，而不能直接将原始 Iout 或二次拟合残差当作整数乘法结果。

2. 数据与统一预处理

四个器件 CSV 中的 VD_Digital 和 VG_Digital 按无前导零二进制字符串解析为 X、W∈[0,255]；第五份文件中的 input_code_dec、weight_code_dec 已是十进制码。

$$v = X/255, \quad w = W/255, \quad p = v \cdot w$$

$$T = (Iout - Imin)/(Imax - Imin), \quad FS = Imax - Imin$$

归一化后的 T 和 p 均位于 0～1。本文统一定义非线性误差 NL(%FS)=max|T-Tfit|×100%；RMSE 和 MAE 也按归一化满量程表示。

3. 方法一：线性最小二乘拟合

$$Tfit = k \cdot p + b$$

通过最小化所有 65,536 个码点的残差平方和求解 k 和 b。该方法回答的是：原始输出电流能否通过一个全局增益和偏置映射为理想无符号乘积。

$$R^2 = 1 - \Sigma(T-Tfit)^2 / \Sigma(T-Tmean)^2$$

$$NL(\%FS) = \max|T-Tfit| \times 100\%$$

文件	拟合方程	R^2	RMSE(%FS)	NL(%FS)	原始输出 FS
01_NMOS.csv	T_fit = 0.932575·(vw) +0.164275	0.943194	5.0686	16.4275	15.1700 μA
02_CFET.csv	T_fit = 0.941259·(vw) +0.179748	0.799223	10.4482	25.1227	7.3400 μA
03_AOS_1.csv	T_fit = 0.875400·(vw) +0.248983	0.596040	15.9605	53.5070	12.0400 μA
04_AOS_2.csv	T_fit = 0.865974·(vw) +0.272012	0.495301	19.3595	63.6438	28.4000 μA
05_ideal_multiplication.csv	T_fit = 1.000000·(vw) +0.000000	1.000000	0.0000	0.0000	65025.0000 code

结果解读：按照原始电流对理想乘积的直线拟合口径，NMOS 最好，AOS_2 偏离最大。但该排序会同时受到单边输入电流、单边权重电流和静态偏置影响，不能直接等同于“有效乘法交互误差”的排序。

4. 方法二：非线性响应面拟合

“非线性误差拟合”不是唯一的标准算法。为避免歧义，本文明确采用包含二次项和交叉项的六项响应面：

$$Tfit(v,w) = a + bv + cw + dv^2 + ew^2 + fvw$$

其中 bv、cw、dv^2、ew^2描述输入或权重的单边响应，fvw 描述双输入交互。该模型用于表征完整器件输出曲面，不应直接被称为神经网络乘法 LUT。

文件	R^2	RMSE(%FS)	NL(%FS)	二次响应面方程
01_NMOS.csv	0.999698	0.3697	2.3045	T = -0.003561 +0.352922v +0.273860w -0.151575v^2 +0.056578w^2 +0.477270vw

文件	R^2	RMSE(%FS)	NL(%FS)	二次响应面方程
02_CFET.csv	0.997615	1.1388	6.5901	T = -0.009717 +0.369854v +0.385722w -0.326583v² +0.104843w² +0.484197vw
03_AOS_1.csv	0.999949	0.1800	0.4326	T = -0.000076 +0.808909v +0.073837w -0.027529v² -0.000537w² +0.143637vw
04_AOS_2.csv	0.999986	0.1015	0.1801	T = +0.000711 +0.924859v +0.031576w -0.018227v² -0.000075w² +0.062759vw
05_ideal_multiplication.csv	1.000000	0.0000	0.0000	T = +0.000000 -0.000000v -0.000000w +0.000000v² +0.000000w² +1.000000vw

结果解读：四种器件的二次响应面 R^2均高于 0.9976，AOS_1 和 AOS_2 尤其接近 1。因此，线性乘积拟合的 R^2=0.596 或 0.495 不能解释为“二次拟合只能解释约 60%或 50%的方差”。

5. 两种方法的指标对照

文件	线性 R^2	线性 NL(%FS)	响应面 R^2	响应面 NL(%FS)
01_NMOS.csv	0.943194	16.4275	0.999698	2.3045
02_CFET.csv	0.799223	25.1227	0.997615	6.5901
03_AOS_1.csv	0.596040	53.5070	0.999949	0.4326
04_AOS_2.csv	0.495301	63.6438	0.999986	0.1801
05_ideal_multiplication.csv	1.000000	0.0000	1.000000	0.0000

线性方法适合衡量未补偿电流与理想乘积的整体偏离；响应面方法适合压缩和描述器件完整传递特性。R^2越高只说明所选模型能更好地描述数据，不等于硬件乘法误差一定越小。

6. 各文件具体分析

01_NMOS.csv

线性乘积拟合较好，但二次曲面显示仍存在明显单边项和二次项。原始乘积 R^2较高，并不代表所有误差都来自纯乘法交互。

线性模型：T_fit = 0.932575·(vw) +0.164275

响应面模型：T = -0.003561 +0.352922v +0.273860w -0.151575v² +0.056578w² +0.477270vw

02_CFET.csv

线性乘积拟合明显弱于 NMOS；二次曲面可将 R²提高到 0.9976，说明主要偏差具有稳定、可建模的二维结构，而非完全随机误差。

线性模型：T_fit = 0.941259·(vw) +0.179748

响应面模型：T = -0.009717 +0.369854v +0.385722w -0.326583v² +0.104843w² +0.484197vw

03_AOS_1.csv

原始电流主要随输入码 v 变化，直接对 vw 拟合时 R²较低；但二次曲面几乎完全描述数据，说明低线性 R²主要来自强单边响应。

线性模型：T_fit = 0.875400·(vw) +0.248983

响应面模型：T = -0.000076 +0.808909v +0.073837w -0.027529v² -0.000537w² +0.143637vw

04_AOS_2.csv

原始电流中的 v 项最强，故直线乘积 R²最低；二次响应面 R²反而最高。将其简单称为“最差非线性器件”会混淆单边响应与乘法交互误差。

线性模型：T_fit = 0.865974·(vw) +0.272012

响应面模型：T = +0.000711 +0.924859v +0.031576w -0.018227v² -0.000075w² +0.062759vw

05_ideal_multiplication.csv

输出严格等于 XW，两种拟合均应给出 R²=1 和 NL=0%FS。若软件不能得到该结果，应优先检查列映射、二进制解析、归一化和横轴是否真正使用 XW。

线性模型：T_fit = 1.000000·(vw) +0.000000

响应面模型：T = +0.000000 -0.000000v -0.000000w +0.000000v² +0.000000w² +1.000000vw

7. 正确建模方法一：完整传递曲面模型

适用目的：器件表征、响应预测、阵列电流仿真和校准算法设计。

$$VD = a + bX, \quad VG = c + dW$$

$$Iout = \alpha \cdot VD \cdot VG + \beta \cdot VD + \gamma \cdot VG + \rho + \varepsilon$$

这里使用 CSV 中的真实 VD、VG 和 Iout，在原始物理单位下完成最小二乘拟合；α 为双输入乘法交互系数，β、γ 为两个端口的单边响应，ρ 为静态偏置，ε 为模型无法解释的残差。

文件	输入端标定	权重端标定
01_NMOS.csv	VD = 0.0499914 +0.0003909253·X	VG = 0.4500468 +0.0005859686·W
02_CFET.csv	VD = 0.0499914 +0.0003909253·X	VG = 0.3800468 +0.0005859686·W
03_AOS_1.csv	VD = 0.0499914 +0.0003909253·X	VG = 1.500018 +0.0005858256·W
04_AOS_2.csv	VD = 0.0499914 +0.0003909253·X	VG = 2.32002 +0.0005857794·W
05_ideal_multiplication.csv	VD = X	VG = W

文件	完整曲面方程	R^2	RMSE	MAE	NL(%FS)
01_NMOS.csv	Iout(μA) = +486.025·VD·VG -188.094·VD +9.25021·VG -2.47937	0.99638	0.194113 μA	0.159748 μA	3.9200
02_CFET.csv	Iout(μA) = +238.575·VD·VG -87.4831·VD +12.1708·VG -2.79578	0.98535	0.207150 μA	0.169108 μA	9.9279
03_AOS_1.csv	Iout(μA) = +116.121·VD·VG -79.8133·VD +0.102785·VG +0.143573	0.99983	0.039452 μA	0.030946 μA	1.2521
04_AOS_2.csv	Iout(μA) = +119.688·VD·VG -19.397·VD +0.00584181·VG +0.481727	0.99991	0.073510 μA	0.058687 μA	0.8675
05_ideal_multiplication.csv	Z(code) = +1·X·W +2.29451e-14·X +2.29469e-14·W -1.62846e-11	1.00000	9.58964e-12 code	8.12409e-12 code	0.0000

上述表格才是本报告所称的正确完整传递曲面拟合结果；此前第 4 节的六项二次响应面用于描述归一化二维曲率，是补充模型，不应代替本节的物理量模型。

若完整四项模型残差仍较大，可继续使用实测 256×256 表、带 VD^2/VG^2项的响应面或更高阶但经过交叉验证的二维模型。建模时应保留原始电流单位，并将确定性曲面与残差 ε 分开。

该方法的验收内容应包括训练/验证划分、R^2、RMSE、最大残差、残差热图和边界码点误差。若使用完整 LUT，应明确这是逐点查表；若使用低阶曲面，应报告近似误差。

优点是能够描述全部电流响应；限制是模型中包含单边项和偏置，不能未经处理就当作量化神经网络需要的 XW。

8. 正确建模方法二：四项差分等效乘法 LUT

适用目的：提取有效乘法交互项，并将真实器件误差带入 8bit 量化神经网络。

$$\Delta I(X,W) = I(X,W) - I(X,0) - I(0,W) + I(0,0)$$

若 I(X,W)=AXW+BX+CW+D，则四项差分后仅剩 ΔI=AXW，从而消除输入单边项、权重单边项和静态偏置，同时保留双输入交互非线性。

$$\text{gain} = \Sigma[\Delta I \cdot (XW)] \,/\, \Sigma(\Delta I^2)$$

$$L(X,W) = \text{clip}(\text{round}(\text{gain} \cdot \Delta I(X,W)), 0, 65535)$$

文件	交互项 R^2	交互项 FS	交互项 NL(%FS)
01_NMOS.csv	0.990913	7.170000 μA	6.3604
02_CFET.csv	0.930311	3.540000 μA	16.2525
03_AOS_1.csv	0.994087	1.800000 μA	5.7419
04_AOS_2.csv	0.984799	1.800000 μA	8.9340
05_ideal_multiplication.csv	1.000000	65025.000000 code	0.0000

该表说明：按照有效乘法交互项评价，CFET 误差最大，而 AOS_1/AOS_2 并非报告中由原始电流直线拟合得到的“最差器件”。

在 Affine INT8 网络中，LUT 必须按量化零点组合：

$$Phw = L(qx,qw) - L(qx,zw) - L(zx,qw) + L(zx,zw)$$

当 L(a,b)=ab 时，上式严格退化为(qx-zx)(qw-zw)。因此必须先用理想 LUT 验证与普通 INT8 推理一致，再带入真实 LUT；否则无法区分硬件误差与软件接入错误。

9. 建议的软件输出与验收要求

1. 明确显示当前采用的是线性乘积拟合、二次响应面拟合还是四项差分 LUT，不得只写“非线性拟合”。

2. 分别报告原始输出 FS、拟合残差 NL(%FS)和四项差分交互项 FS，避免同名指标混用。

3. 导出全部拟合输入、拟合输出、残差和模型系数，使结果可由独立脚本复算。

4. 理想乘法文件必须得到 R^2=1、NL=0%FS，并作为自动化单元测试。

5. 用于神经网络时必须公开量化位宽、scale/zero-point、LUT 地址、替换层、累加位宽和重定标公式。

6. 若部署侧不能实现四项背景扣除或完整 LUT 校准，应同时报告原始器件路径与校准后路径，不能只报告校准后的精度。

10. 最终结论

最小二乘直线拟合与二次非线性响应面拟合均可正确使用，但它们回答的问题不同：前者衡量原始电流与理想乘积的全局线性关系，后者衡量低阶二维模型对完整电流曲面的描述能力。

若目的是验证器件传递特性，应使用完整二维响应面并报告其真实 R^2；若目的是向神经网络注入乘法误差，应使用四项差分生成等效乘法 LUT，并按照 Affine 量化零点语义替换整数乘法。

五份数据的理想文件回归结果证明：正确实现下，理想乘法必须得到 $R^2=1$ 和 NL=0%FS。任何不能满足该条件的软件都不应进入后续阵列和网络精度评估。

附录 A：建模符号、推导与交付规范

本附录用于向软件开发方说明每个变量和系数的物理含义、适用边界及正确的数据处理顺序。建议软件界面、导出文件和分析报告统一采用本附录的符号，避免同一字母在不同阶段重复表示不同参数。

A.1 原始数据变量

符号	含义	建议数据列	范围或单位
X	输入端数字码	VD_Digital	unsigned 8bit，0～255
W	权重端数字码	VG_Digital	unsigned 8bit，0～255
VD	输入端实际模拟电压	VD / VD_Analog	V
VG	权重端实际模拟电压	VG / VG_Analog	V
Iout	存算单元实测输出电流	Ianalog / Iout_Analog	A
Pideal=X W	理想数字乘积	由 X 与 W 计算	0～65025

X、W 是数字编码，VD、VG 是模拟电压，Iout 是模拟电流，三类量的单位和数值尺度不同。Iout 不能未经标定就被解释为神经网络中的整数乘积 XW。

A.2 数字码到模拟电压的线性标定

$$\mathrm{VD} = \mathrm{aVD} + \mathrm{bVD}\cdot\mathrm{X} + \varepsilon\mathrm{VD}$$

$$\mathrm{VG} = \mathrm{aVG} + \mathrm{bVG}\cdot\mathrm{W} + \varepsilon\mathrm{VG}$$

符号	物理含义	单位
aVD	X=0 时输入端的起始电压或电压偏置	V
bVD	输入码每增加 1 LSB 时 VD 的平均增量	V/code
aVG	W=0 时权重端的起始电压或电压偏置	V
bVG	权重码每增加 1 LSB 时 VG 的平均增量	V/code

符号	物理含义	单位
εVD、εVG	码到电压线性标定无法解释的残差	V

若沿用 VD=a+bX、VG=c+dW 的写法，则 a=aVD、b=bVD、c=aVG、d=bVG。建议使用带端口下标的符号，避免后续电流模型再次使用 a、b、c、d 时发生混淆。

A.3 简化乘法传递模型及展开

$$Iout = e·VD·VG + f + \varepsilon$$

符号	物理含义	单位
e	电压乘积 VD·VG 到输出电流的转换系数	A/V²
f	与两个输入均无关的静态输出电流偏置	A
ε	模型预测值与实测电流之间的残差	A

把两路码到电压的标定方程代入后，可将模型展开为数字码形式：

$$Iout = A·XW + B·X + C·W + D + \varepsilon$$

$$A=e·bVD·bVG，B=e·bVD·aVG，C=e·aVD·bVG，D=e·aVD·aVG+f$$

其中 AXW 才是目标乘法交互项；BX 和 CW 是两个端口各自的单边响应；D 是静态背景。即使电路严格满足 e·VD·VG+f，只要两路电压存在非零起始值，Iout 中就必然出现 BX、CW 和 D。因此，将整个 Iout 直接对 XW 做一元直线拟合，会把单边项和背景电流一起记为“乘法误差”。

A.4 推荐的完整双线性传递曲面

$$Iout = \alpha·VD·VG + \beta·VD + \gamma·VG + \rho + \varepsilon$$

符号	物理或数学含义	单位
α	双输入乘法交互系数，描述 VD 与 VG 共同作用产生的电流	A/V²
β	输入端 VD 的单边响应系数	A/V
γ	权重端 VG 的单边响应系数	A/V

符号	物理或数学含义	单位
ρ	与 VD、VG 均无关的静态电流偏置	A
ε	模型未解释的器件非线性、随机波动和测量误差	A

该模型使用 CSV 中的真实 VD、VG 和 Iout 进行拟合，回答的是“完整电流曲面能否由乘法交互、两个单边响应和静态偏置共同解释”。α·VD·VG 是目标交互项，β·VD、γ·VG 和 ρ 则不应直接作为神经网络乘法结果。第 7 节已经给出了五组数据的实际系数及 R^2、RMSE、MAE 和 NL(%FS)。

A.5 六项二次非线性响应面

$$v=X/255，\ w=W/255，\ T=(Iout-Imin)/(Imax-Imin)$$

$$T = \theta0 + \theta1v + \theta2w + \theta3v^2 + \theta4w^2 + \theta5vw + \varepsilon$$

符号	含义
v、w	归一化输入码与权重码，范围均为 0～1
T	归一化输出电流，便于不同器件跨量程比较
θ0	归一化输出偏置
θ1、θ2	输入端和权重端的一次单边响应
θ3、θ4	两路端口各自的二次曲率
θ5	归一化码域中的双输入交互系数
ε	二次响应面仍无法解释的残差

该模型用于描述和压缩完整二维电流曲面，可用于判断是否存在稳定的端口曲率，但整个预测值仍包含单边项和偏置，不能直接称为神经网络乘法 LUT。软件不得只写“非线性拟合”，而应明确模型基函数和所有系数。

A.6 四项差分提取有效乘法交互

$$\Delta I(X,W)=I(X,W)-I(X,0)-I(0,W)+I(0,0)$$

项	含义
I(X,W)	当前输入码 X 和权重码 W 对应的实测电流
I(X,0)	保留输入端响应、将权重码置零时的电流
I(0,W)	保留权重端响应、将输入码置零时的电流
I(0,0)	两个数字码均为零时的背景电流
ΔI(X,W)	扣除两个单边响应和静态偏置后的有效交互电流

若 I(X,W)=AXW+BX+CW+D，则四项差分后 BX、CW 和 D 严格抵消，仅剩 ΔI=AXW。对于真实器件，ΔI 还会保留只在两个输入共同作用时出现的交互非线性和测量扰动，因此它比原始 Iout 更适合作为神经网络硬件乘法误差的来源。

A.7 从交互电流生成 unsigned 16bit 乘法 LUT

$$\mathrm{gain} = \Sigma[\Delta I(X,W)\cdot XW] \,/\, \Sigma[\Delta I(X,W)^2]$$

$$L(X,W)=\mathrm{clip}(\mathrm{round}(\mathrm{gain}\cdot\Delta I(X,W)),0,65535)$$

符号	含义
gain	交互电流到数字乘积码的过原点最小二乘尺度系数
L(X,W)	X、W 对应的硬件等效乘积，是 256×256 LUT 的表项
round	将连续预测值四舍五入为整数码
clip	将结果限制在 unsigned 16bit 允许范围 0～65535

gain 只负责单位和尺度转换，不应通过高阶拟合把器件交互误差抹掉。理想 8bit 无符号乘积的最大有效值为 255×255=65025；LUT 采用 16bit 存储，因此允许的编码容器范围为 0～65535。

A.8 LUT 在 Affine INT8 网络中的接入

$$\mathrm{Pideal}=(qx-zx)(qw-zw)$$

$$\mathrm{Phw}=L(qx,qw)-L(qx,zw)-L(zx,qw)+L(zx,zw)$$

符号	含义
qx、qw	激活和权重对应的 unsigned 8bit LUT 地址，范围 0 ~ 255
zx、zw	激活和权重的 Affine 量化零点
qx-zx	去零点后的有符号激活整数
qw-zw	去零点后的有符号权重整数
Pideal	普通量化推理所需的理想整数乘积
Phw	经过硬件 LUT 四项组合得到的等效去零点乘积

当 L(a,b)=ab 时，Phw 严格等于(qx-zx)(qw-zw)。因此软件必须先用理想 LUT 证明 LUT 路径可复现普通 INT8 基线，再带入实测 LUT；否则无法区分器件误差与零点、地址恢复、累加或重定标实现错误。

A.9 评价指标及 FS 口径

$$R^2 = 1\text{-}\Sigma(yi\text{-}\hat{y}i)^2/\Sigma(yi\text{-}\bar{y})^2$$

$$RMSE = sqrt[\Sigma(yi\text{-}\hat{y}i)^2/N]，\ MAE=\Sigma|yi\text{-}\hat{y}i|/N$$

$$FS=ymax\text{-}ymin，\ NL(\%FS)=max|yi\text{-}\hat{y}i|/FS\times 100\%$$

符号或指标	含义和报告要求
yi、ŷi、ȳ	真实值、模型预测值和真实值平均值
R²	当前模型对数据方差的解释程度；必须与模型名称同时报告
RMSE	均方根误差，对较大的局部残差更敏感
MAE	平均绝对误差，表示平均码点偏离程度
FS	被评价数据的满量程，必须注明是原始电流、归一化输出、交互电流还是数字乘积
NL(%FS)	最大绝对残差占对应 FS 的百分比

不同模型的 R^2回答不同问题，不能直接混用。例如 Iout 对 XW 的一元直线 R^2较低，只能说明原始总电流不服从单一乘积直线；完整曲面 R^2接近 1 则说明单边项、交互项和偏置共同构成了稳定且可建模的二维响应。

A.10 提供给软件开发方的数据与输出要求

1. 输入文件必须同时包含 X、W、VD、VG 和 Iout，并验证 256×256 组合完整、无重复、无缺码。

2. 先分别输出 VD=aVD+bVD·X 和 VG=aVG+bVG·W 的系数、R^2和残差，再拟合完整电流曲面。

3. 完整曲面必须导出 α、β、γ、ρ、每个码点的预测电流与残差，以及 R^2、RMSE、MAE、最大残差和 NL(%FS)。

4. 若提供六项二次响应面，必须明确 θ0～θ5 的基函数定义，不能仅显示一个没有变量定义的“非线性误差”。

5. 用于神经网络时必须导出四项差分 ΔI、gain、完整 256×256 LUT、量化位宽、zero-point、替换层、累加位宽与重定标参数。

6. 理想乘法文件必须在乘法模型下得到 R^2=1、NL=0%FS；理想 LUT 必须复现普通 INT8 推理精度。两项均应作为自动回归测试。

7. 所有结果必须记录数据文件哈希、列映射、单位、模型公式、软件版本和随机种子，确保第三方能够独立复算。